Рабочая тетрадь студента

Кружок: «Кодим под Android»
Тема занятия: Как работает компьютер. Что такое программа
Продолжительность: 2 академических часа (теория + практика)
Уровень: начинающий
ФИО студента: Коршунова
Группа: 1рки-4-26
Дата: 11.10

Цель занятия

Понять, как устроен компьютер, что такое программа и алгоритм, научиться записывать простые алгоритмы.

Что ты узнаешь сегодня

- Из чего состоит компьютер.
- Что такое программа и зачем она нужна.
- Что такое алгоритм и какие они бывают.
- Как написать свою первую программу.

Часть 1. Теория (45 минут)

1.1. Как работает компьютер

Компьютер — это устройство, которое **получает информацию**, **обрабатывает её** и **выдаёт результат**.

Простой пример:
Ты нажимаешь клавишу **«А»** на клавиатуре → компьютер обрабатывает → на экране появляется **«А»**.

Основные части компьютера:

Часть	Для чего нужна	Простая анал
Процессор	Выполняет команды	Мозг
Оперативная память	Хранит данные, пока компьютер включён	Рабочий стол
Жёсткий диск	Хранит данные постоянно	Шкаф
Клавиатура, мышь	Ввод информации	Глаза, уши
Монитор, колонки	Вывод информации	Рот, руки

Запомни схему:

```
text
Ввод → Обработка → Вывод
```

1.2. Что такое программа

Программа — это набор команд, которые компьютер выполняет по порядку.

Компьютер **не понимает человеческий язык**. Ему нужны точные инструкции на **языке программирования**.

Мы будем учить язык **Kotlin**.

Пример самой простой программы:

```kotlin
fun main() {
    println("Привет, мир!")
}
```

Эта программа выводит на экран текст: **Привет, мир!**

Разберём по частям:

Часть	Что значит
`fun main()`	Главная функция — с неё начинается программа

Часть	Что значит
`{ }`	Фигурные скобки — внутри них команды
`println("...")`	Команда «вывести на экран текст»

1.3. Что такое алгоритм

Алгоритм — это последовательность шагов для решения задачи.

Пример: алгоритм «Заварить чай»

1. Налить воду в чайник.
2. Вскипятить воду.
3. Положить чайный пакетик в чашку.
4. Залить кипятком.
5. Подождать 3 минуты.
6. Вынуть пакетик.

Главное: шаги идут **по порядку**. Если поменять местами — получится неправильно.

1.4. Виды алгоритмов

Вид	Что делает	Пример из жизни
Линейный	Шаги идут один за другим	Рецепт чая
Ветвящийся	Есть выбор: если..., то...	«Если дождь — взять зонт»
Циклический	Есть повторение	«Помешать чай 10 раз»

1.5. Блок-схема — рисунок алгоритма

Блок-схема — это алгоритм, нарисованный с помощью фигур.

Фигура	Что обозначает
Овал	Начало или конец
Прямоугольник	Действие
Ромб	Условие (да / нет)
Параллелограмм	Ввод или вывод
Стрелка	Направление

Пример блок-схемы:

```
text
   ( Начало )
       ↓
  [ Взять зонт? ]
       ↓
  < Идёт дождь? >
    да ↓     ↓ нет
 [Взять]   [Не брать]
    ↓         ↓
   ( Конец )
```

Проверь себя (устно)

1. Что такое программа? – набор команд, которые компьютер выполняет по порядку
2. Что такое алгоритм? – последовательность шагов для решения задачи
3. Какой алгоритм называется линейным? – алгоритм, в котором шаги идут один за другим, без условий и повторений
4. Что обозначает ромб в блок-схеме? – условие да/нет

Часть 2. Практика (45 минут)

Задание 1. Составь алгоритм (5 минут)

Составь алгоритм **«Как собраться в колледж»**. Запиши 4–5 шагов по порядку.

1. Проснуться и встать с кровати
2. Умыться и почистить зубы
3. Позавтракать
4. Одеться
5. Собрать рюкзак, взять его и выйти из дома

Задание 2. Определи вид алгоритма (5 минут)

Напиши вид алгоритма: **линейный**, **ветвящийся** или **циклический**.

А) «Намочить руки, намылить, смыть, вытереть».
Ответ: Линейный

Б) «Если холодно — надеть куртку, иначе — футболку».
Ответ: Ветвящийся

В) «Отжаться 10 раз».
Ответ: Циклический

Задание 3. Соедини фигуру и значение (5 минут)

Соедини линией фигуру и её значение:

Фигура	Значение
Овал – 3)	1) Действие
Прямоугольник – 1)	2) Условие
Ромб – 2)	3) Начало / конец

Фигура	Значение
Параллелограмм - 4)	4) Ввод / вывод

Задание 4. Первая программа (15 минут)

Открой сайт **https://play.kotlinlang.org/**
Это онлайн-среда, где можно писать код прямо в браузере.

Напиши программу, которая выводит три строки:

```
text
Привет!
Меня зовут [твоё имя].
Я учусь программировать.
```

Подсказка: используй три команды `println("...")`.

Твой код:

```
kotlin
fun main() {
        println("Привет!")
        println("Меня зовут Вика")
        println("Я учусь программировать")
}
```

Что получилось на экране:

```
Text
```

```
Привет!
Меня зовут Вика
Я учусь программировать
```

Задание 5. Найди ошибку (5 минут)

В программе есть ошибка. Найди её и исправь.

```kotlin
fun main() {
    println("Привет, мир!"
}
```

Что не так? Нет закрывающейся скобки в println(“Привет, мир!”)_____

Исправь код:

```kotlin
fun main() {
       println(“Привет, мир!”)
}
```

Задание 6. Мини-проект (10 минут)

Придумай **свой алгоритм** для любой простой задачи.
Например: «Как приготовить бутерброд», «Как почистить зубы», «Как включить компьютер».

Название алгоритма: Как приготовить бутерброд

Шаги:

1. Взять хлеб
2. Взять нож
3. Отрезать кусок хлеба
4. Отрезать колбасу/сыр
5. Половить колбасу/ сыр на хлеб

Вид алгоритма:Линейный

Итог занятия

Что я узнал(а) сегодня:

- Из чего состоит компьютер

- Что такое программа и зачем она нужна

- Что такое алгоритм и его виды

Что было непонятно:

- Все понятно

Что понравилось:

- Писать код

Домашнее задание

1. Составь алгоритм **«Как почистить зубы»** (5 шагов).

   1)Взять зубную щетку и пасту

   2)Нанести пасту на щетку

   3)Начать чистить зубы

   4) Прополоскать рот

   5) Помыть щетку и убрать ее на место

2. Напиши в Kotlin Playground программу, которая выводит:
   - твоё имя,
   - твой возраст,
   - твой любимый предмет в колледже.

   Fun main() {

   println(“Меня зовут Вика”)

   println(“Мне 16 лет”)

   println(“Мой любимый предмет в колледже – основы разработки компьютерных игр”)

3. Придумай алгоритм для игры **«Камень, ножницы, бумага»** (можно словами, без кода).
   1) Игрок 1 выбирает камень, ножницы или бумага
   2) Игрок 2 выбирает камень, ножницы или бумагу

3) выбор одинаковый?
   3.1) Да – ничья
   3.2)Игрок 1 выбрал камень, а игрок 2 – ножницы/ игрок 1 – ножницы, игрок 2 – бумагу/ игрок 1 – бумагу, игрок 2 – камень – побеждает 1 игрок
   3.3)В других случаях побеждает игрок 2

Оценка за занятие: _____

Подпись педагога: _____

Памятка. Основные команды Kotlin

Команда	Что делает
`fun main() { }`	Главная функция — с неё начинается программа
`println("текст")`	Выводит текст на экран
`// текст`	Комментарий (компьютер его не выполняет)

Важно:

- Кавычки `" "` — только прямые, не «ёлочки».
- После `println("...")` **точка с запятой не нужна**.
- Фигурные скобки `{ }` должны быть **парными** — открыли одну, закрыли другую.

Рабочая тетрадь разработана для кружка «Кодим под Android»
ГБПОУ «ИТ.Москва», 2026 г.